

项思哲

AI 应用开发工程师 | RAG · Agent · Text-to-SQL

18757652156 | webfamer@163.com | 杭州 | 7 年软件开发经验

标注说明：绿色 = 新增定位/概述 橙色 = 重写、压缩或成果化表达 黑色 = 基本保留信息

个人概述

近 7 年软件开发经验，具备从前端核心开发、Node.js 全栈到 Python AI 应用开发的完整经历。聚焦企业知识库、RAG 与 Text-to-SQL 场景，能够独立完成 Agent workflow、混合检索、权限体系、流式交互及可视化结果展示。具备企业级 BI 和设备平台交付经验，曾支撑 400+ 设备接入，并将关键接口响应时间由十几秒降低至约 2 秒。

核心能力

AI 应用	企业知识库、RAG、Text-to-SQL、LangChain、LangGraph、混合检索、RRF、Rerank、工具调用
后端开发	Python、FastAPI、Node.js、NestJS、PostgreSQL、pgvector、Elasticsearch、Redis、MySQL、Qdrant
前端开发	React、Vue、TypeScript、Taro、BI 报表、复杂表格、数据可视化、AI 对话交互
工程交付	Docker、Nginx、Monorepo、Vite、Webpack、Storybook、JWT/RBAC、SSE、线上排障

重点项目

企业知识库管理平台

2025.12 - 2026.04

全栈开发

面向企业内部资料分散与检索效率低的问题，建设支持文档入库、权限检索、答案溯源和多轮问答的知识库平台。

技术栈：Python / FastAPI / PostgreSQL / pgvector / Elasticsearch / Redis / MinIO / LangChain / SSE

- 设计并落地文档入库流水线，串联文件存储、异步解析、文本清洗、分块、Embedding 生成及向量索引入库，形成可复用的知识入库流程。
- 基于 pgvector 与 Elasticsearch 构建向量、关键词混合召回，引入 RRF 融合、Rerank 和标签过滤，改善单一检索方式在专业术语与语义问题上的召回偏差。
- 交付带引用溯源的 RAG 问答能力，支持按知识库、用户权限和文档状态过滤，并返回来源文档、页码及原始 chunk，增强答案可核性。
- 基于 Redis 管理短期上下文与问答状态，持久化历史消息以支持多轮对话；通过 SSE 实时返回处理状态和生成内容。
- 落地 RBAC 与 RAG 链路日志，记录召回、重排、生成和异常信息，为效果分析及线上排障提供依据。

BI 智能问数 Agent

2025.09 - 2025.12

全栈开发

面向 BI 自助分析场景，建设将中文问题转换为安全 SQL，并以表格、图表返回经营指标的智能问数工具。

技术栈：NestJS / LangChain / LangGraph / MySQL / Qdrant / Elasticsearch / React / SSE

- 建设 BI 元数据知识库，向量化存储表结构、字段别名与指标口径，并维护字段取值、枚举值和业务术语关键词索引。
- 基于 LangChain 与 LangGraph 编排问题理解、元数据召回、SQL 生成、校验、错误修正及结果解释流程，形成可追踪的 Text-to-SQL workflow。
- 设计 SQL 安全机制，落实只读限制、表字段白名单、语法校验与错误修正，降低错误查询和高风险查询进入执行阶段的概率。
- 交付 SSE 流式问数接口与 React 对话界面，实时展示处理阶段，并将查询结果以表格和图表形式呈现。

BI 报表分析平台 前端开发 面向业务数据分析与可视化场景的 BI 自定义报表平台，支持字段配置、拖拽报表、仪表盘、导出与分享。 技术栈：React / TypeScript / Monorepo / Recoil / Webpack / Storybook / VTable - 参与报表查看、仪表盘、导出分享等核心链路开发，承担需求交付、接口联调和线上问题处理。 - 基于 Storybook 和管道模式建设图表组件库，以 npm 包支持多个项目复用；基于 VTable 和适配器模式交付字段渲染、冻结列、列宽自适应及表格下钻。 - 完成图片 CDN、骨架屏、组件异步加载和多区域部署改造，改善报表页面加载与跨区域访问体验。	2025.04 - 2025.09
--	-------------------

电力设备监测云平台 全栈开发 面向电缆井设备监测场景的设备接入与管理平台，覆盖设备管理、报文解析、告警、权限、统计分析和驾驶舱展示。 技术栈：React / Umi / NestJS / MySQL / Redis / TCP - 独立完成平台前后端设计与开发，交付设备、报文、告警、账号、角色与菜单等核心模块。 - 设计 TCP 报文接入与解析链路，处理协议识别、拆包/粘包、原始报文落库和解析结果持久化。 - 落地 JWT 认证和 RBAC 权限体系，实现不同角色的功能访问与操作隔离。 - 优化核心接口与慢 SQL，将关键接口响应时间由十几秒降低至约 2 秒；平台支撑 400+ 设备接入，日均处理 1 万+ 条报文。	2024.10 - 2025.03
--	-------------------

工作经历

亿达信息技术有限公司 前端 / 全栈开发 参与企业级 BI、企业知识库及智能问数场景建设，负责报表核心链路、RAG 检索问答、AI 对话交互、接口联调与线上问题处理。	2025.04 - 2026.04
四川微矩阵科技有限公司 全栈开发（远程） 负责电力设备监测云平台前后端交付，覆盖设备接入、TCP 报文解析、告警、权限、统计分析、部署及性能优化。	2024.10 - 2025.03
杭州掌奇网络科技有限公司 前端开发 参与可视化大屏、后台管理和移动端项目，负责核心模块、权限体系、业务框架及现场问题保障。	2022.06 - 2024.09
杭州品茗安控信息技术股份有限公司 前端开发 / 前端小组长 参与“桩桩” SaaS 系统开发，承担任务分配、需求评估、组件库建设及交付协调。	2021.04 - 2022.06
浙江盘石信息技术股份有限公司 前端开发 参与海外信贷业务平台、Flutter 应用、短信平台及 H5 活动页开发。	2019.12 - 2021.03

教育经历

太原科技大学 物联网工程 · 本科 · 全日制	2015.09 - 2019.06
-----------------------------------	-------------------